

模拟卷 02-进销存采购补货系统题目与详解

目录

1	软件工程与计算 II 期末模拟卷 02：进销存采购补货系统（题目与详解）	2
2	A 卷题目	2
3	B 详解	4
4	C 复盘清单	9

1 软件工程与计算 II 期末模拟卷 02：进销存采购补货系统 (题目与详解)

1.1 卷面说明

本卷按 2020、2022 的完整十题结构设计，并纳入 2025 的 Spring Boot 三层代码、策略模式、代码改造、测试与 HCI 题型。总分 100 分，每题 10 分。

场景：进销存采购补货系统提供自动生成采购询价单。主要参与者包括仓库经理、库管员、采购人员、供应商、财务人员。系统采用 Web 架构，客户端为浏览器，服务器端采用 Spring Boot，数据持久化由 Repository 完成。

2 A 卷题目

2.1 一、简答题（10 分）

1. 软件工程。
2. 持续集成的好处和工具链。
3. 软件生命周期含义并列举模型。

2.2 二、需求题（10 分）

围绕 自动生成采购询价单：

1. 写出 2 个用例，说明参与者和主成功场景。
2. 写出一个业务需求、一个用户需求和一个系统级需求。
3. 判断“系统需要向外部系统提供 API 供调用”属于哪类需求，并说明原因。

2.3 三、需求分析题（10 分）

根据场景，完成 自动生成采购询价单的概念类图：

1. 识别问题域概念类。
2. 写出概念类之间的关联、聚合、组合或继承。
3. 写出关键属性并给出文字版类图。

2.4 四、体系结构设计题（10 分）

系统采用 Web 分层架构：

1. 画出物理包图，要求体现客户端 `html/css/javascript/presentation`，服务器端 `Controller`、`Service`、`Repository`、`Domain`、`Database`，并标注 HTTP、REST API、JSON。
2. 针对 自动生成采购询价单 写出 `Service` 接口、`Repository` 方法声明、`Controller` 调用 `Service` 的依赖注入代码片段，写出包名。

2.5 五、详细设计题（10 分）

针对 自动生成采购询价单：

1. 画出 `Controller`、`Service`、`Repository`、外部接口之间的顺序图。
2. 简述集中式、分散式、委托式控制策略。
3. 判断本场景适合的控制策略并说明理由。

2.6 六、模块化与信息隐藏题（10 分）

系统中 `sales`、`purchase`、`inventory`、`invoice`、`accounting` 包之间存在直接互相访问数据对象和调用内部方法的现象。

1. 从耦合和内聚角度分析问题。
2. 指出违反的设计原则。
3. 给出包结构和接口层面的改进方案。

2.7 七、设计模式题（10 分）

业务中存在变化点：供应商交货期规则和活动备货规则。请说明使用 `Strategy` 如何设计。

要求：

1. 写出模式适用原因。
2. 画出文字版类图。
3. 说明使用到的设计原则。
4. 说明优缺点。

2.8 八、软件构造题（10 分）

某同学把 `stock days rule with poor names and long if statements` 写在一个方法中，方法包含大量条件分支、魔法数字和对数据访问对象的直接调用。

1. 从软件构造角度列出问题。
2. 给出重构方向。
3. 写出一段改进后的代码骨架。

2.9 九、测试题（10 分）

针对 自动生成采购询价单的核心方法：

1. 说明如何计算圈复杂度。
2. 设计满足 边界值测试的测试用例集。
3. 补充一个异常路径测试用例。

2.10 十、人机交互题（10 分）

针对 运行排程页面、询价单列表、库存不足提示、进度反馈，从 HCI 原则角度分析优点、不足和改进建议。至少写 5 点。

3 B 详解

3.1 一、简答题详解

- 软件工程：把系统化、规范化、可量化的方法应用于软件开发、运行和维护，并研究这些方法的学科。展开时补充需求、设计、构造、测试、维护、配置管理、质量保障和项目管理。
- 生命周期：软件从提出、开发、运行、维护到退役的全过程。模型可写瀑布、增量迭代、演化、螺旋。
- SCM：配置项识别、版本管理、变更控制、配置审计、状态报告、发布管理。变更控制为提交请求、评估影响、批准或拒绝、实施、验证、更新状态。
- CI：频繁集成主干，自动构建、测试和质量检查，降低集成风险，缩短反馈周期。
- 再工程：理解旧系统后进行重构、迁移或改造，使系统更易维护或适配新环境。
- 增量迭代与演化：前者按功能批次交付，后者根据反馈持续改变系统形态。

3.2 二、需求题详解

用例示例：

- 库管员运行排程，系统读取库存、销售订单和订货规则，生成采购询价单。
- 采购人员查看询价单，确认后转为采购单。

需求层次：

- 业务需求：建设进销存采购补货系统，提升自动生成采购询价单的处理效率，降低人工处理成本。
- 用户需求：仓库经理希望通过系统自助完成自动生成采购询价单并查看处理结果。
- 系统级需求：系统接收请求后应校验用户权限、业务对象状态和输入数据，处理成功后保存记录并返回结果。
- 对外 API 属于对外接口需求，因为它规定本系统与外部系统之间的调用方式、输入输出、数据格式和异常处理。

3.3 三、需求分析题详解

概念类图文字答案：

类：

WarehouseManager
StockKeeper
Product
Inventory
ReorderRule
ScheduleRun
PurchaseInquiry

关系：

WarehouseManager 1 -- 0..* ReorderRule
StockKeeper 1 -- 0..* ScheduleRun
Product 1 -- 1 Inventory
ReorderRule * -- 1 Product
ScheduleRun 1 -- 0..* PurchaseInquiry
PurchaseInquiry * -- * Product

关键属性：

Product(productId, name, supplierId)
Inventory(productId, quantity, safetyStock)
ReorderRule(ruleId, threshold, leadDays)
ScheduleRun(runId, runTime, operatorId)
PurchaseInquiry(inquiryNo, status, createdAt)

评分点：概念类来自问题域，不写 Controller、Service、Repository；关系写多重性；属性只写业务状态和关键标识。

3.4 四、体系结构设计题详解

物理包图：

```

客户端 / 浏览器
    html
    css
    javascript
    presentation
        |
        | HTTP + REST API + JSON
        v
服务器端
    controller/api
    service 逻辑层
    repository 数据层接口
    domain/entity
    modules
    sales purchase inventory invoice accounting
    database
  
```

接口代码：

```

package edu.nju.inventory.service;

public interface ReplenishmentService {
    RunScheduleResult runSchedule(RunScheduleCommand command);
}

package edu.nju.inventory.repository;

public interface InventoryRepository {
    List<Inventory> findBelowSafetyStock();
    void save(Inventory inventory);
}

package edu.nju.inventory.repository;

public interface PurchaseInquiryRepository {
    void save(PurchaseInquiry inquiry);
    List<PurchaseInquiry> findByStatus(String status);
}

package edu.nju.inventory.controller;

@RestController
  
```

```

@RequestMapping("/api/runSchedule")
public class ReplenishmentController {
    private final ReplenishmentService service;

    public ReplenishmentController(ReplenishmentService service) {
        this.service = service;
    }

    @PostMapping
    public RunScheduleResult submit(@RequestBody RunScheduleCommand command) {
        return service.runSchedule(command);
    }
}

```

评分点：Controller 通过构造器注入 Service；Service 和 Repository 都是接口；Controller 不直接访问 Repository。

3.5 五、详细设计题详解

顺序图：

```

User -> Controller: submit 自动生成采购询价单 request
Controller -> ReplenishmentService: runSchedule(command)
ReplenishmentService -> InventoryRepository: query domain object
ReplenishmentService -> Strategy/Domain: check rules and calculate result
ReplenishmentService -> ExternalService: call external interface if needed
ReplenishmentService -> InventoryRepository: save updated entity
ReplenishmentService -> PurchaseInquiryRepository: query or update related data
ReplenishmentService --> Controller: result DTO
Controller --> User: HTTP response

```

控制风格：

- 集中式控制：少数控制对象掌握流程，流程集中但容易形成大控制器。
- 分散式控制：多个对象共同推进流程，单对象职责轻，但控制流难追踪。
- 委托式控制：入口对象保留主流程，把专业子任务委托给 Service、领域对象、策略对象和 Repository。
- 自动生成采购询价单适合委托式控制，因为它包含校验、规则计算、外部接口、持久化和结果返回。

3.6 六、模块化与信息隐藏题详解

- 直接互相访问内部对象会形成高访问耦合，修改一个包的数据结构会影响另一个包。

- 业务包之间循环依赖违反低耦合、信息隐藏和 DIP。
- 把跨包交互改成接口调用：上层依赖 Service 接口，Service 依赖 Repository 接口，包内隐藏实现类。
- 把共享数据对象转成 DTO 或领域对象，不暴露内部集合和可变字段。
- 把变化规则封装到策略对象或领域服务中，提高内聚。

3.7 七、设计模式题详解

Strategy 设计：

```
Context -> Strategy
Strategy <|.. FixedThresholdRule
Strategy <|.. LeadTimeRule
Strategy <|.. PromotionRule
```

场景：订货规则计算

做法：把变化算法抽成 **Strategy** 接口，**Context** 只依赖接口。

原则：OCP、DIP、SRP。

优点：新增规则时新增实现类，不修改主流程。

代价：类数量增加，需要管理策略选择。

3.8 八、软件构造题详解

问题：

1. 命名不能表达业务含义。
2. 多个业务规则写在一个长条件或 **switch** 中。
3. 魔法数字散落在代码中。
4. 缺少非法输入处理。
5. 方法同时承担校验、计算、持久化或输出职责。

改进：

1. 使用有意义命名。
2. 提取小方法。
3. 用 **Strategy** 或表驱动隔离变化规则。
4. 用 **guard clause** 处理非法输入。
5. 为核心规则补充单元测试。

```
public boolean check(Request request) {
    validate(request);
    return rules.stream().allMatch(rule -> rule.pass(request));
}
```

3.9 九、测试题详解

T1 正常输入：覆盖成功路径，预期成功。

T2 关键字段为空：覆盖输入校验失败，预期拒绝并提示。

T3 对象状态非法：覆盖业务状态失败，预期拒绝。

T4 外部接口失败：覆盖异常路径，预期回滚或返回失败。

T5 边界输入：覆盖金额、数量、时间段或容量边界，预期与规则一致。

图复杂度： $V(G) = \text{判定节点数} + 1$ 。

若题目给出 4 个 `if` 或 `while` 判定，则 $V(G)=5$ 。

边界值测试 作答时写明每个判定的真值和假值如何被覆盖。

3.10 十、人机交互题详解

- 系统状态可见：运行排程页面、询价单列表、库存不足提示、进度反馈中的提交、处理中、成功、失败状态都要明确显示。
- 一致性和标准：按钮位置、颜色、图标、术语在同类页面中保持一致。
- 错误预防：危险操作要二次确认，非法输入在提交前提示。
- 识别优于回忆：常用选项、历史记录、默认值和示例能降低记忆负担。
- 用户控制和自由：提供返回、取消、撤销或重新提交路径。
- 美学和极简：高频任务放在主路径，次要信息折叠，避免过密表单。

4 C 复盘清单

做完本卷后回看：需求三层次、Web 物理包图、接口代码、委托式控制、设计原则、Strategy、构造重构、边界值测试、HCI 十项启发式。